

<CMO 보고용 마케팅 전략 제안>

YBIGTA 정민규

이번 분석에서는 EDA부터 통계 검정, 회귀분석, 로지스틱 회귀까지의 과정을 통해 DailyBox의 고객 특성과 마케팅 전략을 종합적으로 분석하였다. EDA 결과 월 구매액은 소수의 고가치 고객에게 집중되는 오른쪽으로 치우친 분포를 보였으며, 로그 변환을 통해 분포와 회귀모형의 가정을 일부 개선할 수 있음을 확인하였다.

먼저 쿠폰 캠페인은 다음 분기에도 지속하는 것이 적절하다. Welch's t-test 결과 쿠폰 발송군과 미발송군의 평균 월 구매액 차이가 통계적으로 유의하였고($p < 0.05$), 로지스틱 회귀에서도 쿠폰 발송 고객의 반응 오즈가 약 2.43배 증가하는 것으로 나타났다. 또한 Two-way ANOVA에서는 채널과 캠페인의 교호작용도 유의하여, 캠페인의 효과가 모든 채널에서 동일하지 않고 채널별로 차이가 있음을 확인하였다. 따라서 캠페인은 유지하되 채널 특성에 맞게 운영하는 것이 효과적이다.

채널 예산은 Influencer 채널에 가장 우선적으로 배분하는 것을 제안한다. Boxplot과 One-way ANOVA, Tukey HSD 분석 결과 Influencer 채널 고객의 평균 구매액이 가장 높았으며, Organic Search와 Referral은 그보다 낮았고 Social Ads는 가장 낮은 수준을 보였다. 따라서 예산은 Influencer 중심으로 확대하고, Social Ads는 효율 개선이나 운영 방식 재검토가 필요하다.

매출을 높이는 핵심 레버는 방문 횟수, 할인율, 온라인 광고비로 나타났다. 다중회귀분석에서 세 변수 모두 매출에 유의한 양(+)의 영향을 보였으며, 단순회귀의 Adjusted R^2 가 0.0538인 반면 다중회귀는 0.2168로 크게 향상되어 여러 요인을 함께 고려하는 것이 매출을 훨씬 잘 설명하였다. 다만 할인율은 매출 증가에는 도움이 될 수 있으나 수익성까지 고려한 분석은 아니므로 무조건적인 할인 확대 전략은 지양해야 한다.

다음 캠페인의 주요 타겟은 쿠폰 발송 고객, Gold·Silver 멤버십 고객, 방문 횟수가 많은 고객으로 설정하는 것이 적절하다. 로지스틱 회귀 결과 이들 변수는 모두 캠페인 반응 확률을 유의하게 높이는 것으로 나타났으며, 반응 가능성이 높은 고객에게 마케팅 자원을 집중하는 것이 효율적인 전략이라고 판단된다.

이번 분석은 한 달의 스냅샷 데이터를 사용했기 때문에 장기적인 고객 행동을 설명하기 어렵다는 한계가 있다. 또한 $\text{total_ad_cost} = \text{online_ad_cost} + \text{offline_ad_cost}$ 관계로 인해 다중공선성이 발생하였으며, 이를 해결하기 위해 total_ad_cost를 회귀모형에서 제외하였다. 마지막으로 본 분석은 통계적 연관성을 확인한 것이므로 모든 결과를 인과관계로 해석하기에는 한계가 있으며, 향후에는 장기 데이터와 추가 실험을 통해 결과를 검증할 필요가 있다.